RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
*****
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
*****
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
*****
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE
*****
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
*****

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
*****
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
*****
UNIVERSITY OF YAOUNDE I
*****
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING
*****
COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT
*****

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'INVESTIGATION NUMERIQUE

RAPPORT DU LAB "LNS 2"

Rédigé par
NZOUCK TOUMPE ERIC - OLIVIER
*Matricule : **22P060***

Sous la supervision de
Thierry MINKA, Eng

Année académique 2025/2026

Contents

INTRODUCTION 3
I. Résumé du mandat et objectifs de l'expertise 4
1. Rappel du mandat 4
2. Objectifs de l'expertise 4
II. Méthodologie 5
1. Collecte et préservation des éléments de preuve 5
2. Analyse technique des informations numériques 5
3. Documentation et traçabilité des actions 6
III. Observations et résultats 7
1. Authenticité des captures d'écran 7
2. Identification des auteurs et propagation des contenus 7
3. Effacements et altérations 7
Conclusion générale 8
Annexes techniques 9

INTRODUCTION

L'expansion des technologies de communication et l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie quotidienne ont introduit des enjeux nouveaux pour l'autorité judiciaire, notamment en matière d'infractions commises au moyen de supports numériques. Dans ce contexte, le **Procureur de la République du Gondwana** a ordonné la présente expertise numérique dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de **diffamation, d'injures et de calomnies** dirigés contre une enseignante de l'Université de Gondwana.

Les faits en cause trouvent leur origine dans le **groupe WhatsApp officiel** d'une classe universitaire, initialement conçu comme espace d'échanges pédagogiques. Ce canal a cependant été utilisé pour diffuser des propos malveillants, relayés ensuite sous forme de **captures d'écran** et de partages successifs dans divers groupes WhatsApp publics et privés. La propagation progressive de ces contenus a amplifié la portée du préjudice et a profondément porté atteinte à l'honneur et à la réputation professionnelle de la plaignante.

La présente expertise a pour objectif de **collecter, analyser et authentifier** les traces numériques disponibles, de **reconstituer la chronologie des échanges**, d'identifier les acteurs directs ou indirects impliqués dans la diffusion des propos litigieux, et de fournir à l'autorité judiciaire les éléments techniques nécessaires à une appréciation objective de la matérialité des faits.

I. RÉSUMÉ DU MANDAT ET OBJECTIFS DE L'EXPERTISE

1. Rappel du mandat

Par acte du 05 décembre 2025, le Procureur de la République de Gondwana a confié aux experts en investigation numérique, par l'acte N° **xxxxxxx**, la mission suivante :

- Vérifier l'**authenticité** des captures d'écran et messages transmis par la plaignante, **Mme Duroy**, enseignante à Polytechnique Gondwana-City ;
- Identifier les **émetteurs des messages litigieux** et retracer la **trajectoire de diffusion** dans les applications WhatsApp et Telegram ;
- Détecter d'éventuelles **tentatives de suppression ou de manipulation** des données numériques liées à cette affaire.

2. Objectifs de l'expertise

L'expertise a pour finalité de produire un rapport détaillé et techniquement rigoureux permettant à l'autorité judiciaire de :

- Constater la **réalité objective** des infractions alléguées ;
- Déterminer les **responsabilités individuelles et collectives** ;
- Fournir un >support décisionnel pour l'éventuelle poursuite des actions judiciaires.

II. MÉTHODOLOGIE

1. Collecte et préservation des éléments de preuve

- **Réception des documents initiaux :**
  - Captures d'écran des messages litigieux échangés dans le groupe WhatsApp officiel ;
  - Mémoire descriptif fourni par la plaignante, précisant les dates, les faits allégués et les canaux de diffusion.
- **Saisie et sécurisation des dispositifs électroniques :**
  - L'ordinateur personnel de Mlle J, membre identifié du groupe, a été saisi en présence de témoins afin de garantir la conformité procédurale.
  - Les dispositifs ont été immédiatement connectés à un *write-blocker* pour prévenir toute modification involontaire des données.
  - Chaque opération a été consignée dans une fiche de saisie standardisée (date, heure, numéro de série, témoins présents).
- **Création d'images forensiques et vérification de l'intégrité :**
  - Les disques saisis ont été clonés intégralement via l'outil **FTK Imager**.
  - Une empreinte cryptographique **SHA-256** a été générée pour chaque image afin d'assurer la traçabilité et l'intégrité des données.

2. Analyse technique des informations numériques

- **Extraction et traitement des conversations :**
  - Export légal des conversations WhatsApp (.txt) pour traitement et analyse.
  - Conversion en format exploitable pour faciliter l'analyse chronologique et la recherche ciblée.
- **Authentification des preuves :**
  - Analyse des métadonnées EXIF avec **ExifTool** pour vérifier la date, l'heure et l'appareil source.
  - Détection de toute incohérence ou retouche éventuelle.
- **Détection d'effacements ou d'altérations :**
  - Analyse de l'espace non alloué et des caches via **Autopsy** pour identifier des messages effacés ou modifiés.
- **Identification des auteurs et reconstitution de la diffusion :**
  - Analyse textuelle et chronologique pour déterminer les auteurs des messages litigieux.
  - Recherche de relais et de partages sur d'autres groupes ou plateformes.

3. Documentation et traçabilité des actions

- Tenue d'un journal détaillé consignant chaque étape de l'expertise, de la réception du mandat à l'émission des conclusions.
- Conservation sécurisée et horodatée des preuves, images forensiques et rapports d'analyse constituant les annexes techniques.

III. OBSERVATIONS ET RÉSULTATS

1. Authenticité des captures d'écran

- **Vérification des métadonnées :** Les captures sont authentiques, générées entre le 04 et le 06 décembre 2025, et conformes à un smartphone courant.
- **Absence de falsification :** Aucune retouche ou modification détectée. Les hash SHA-256 confirment l'intégrité des fichiers.
- **Contexte initial :** Les messages ont été diffusés initialement dans le groupe WhatsApp officiel. Pas de diffusion publique avérée sur d'autres plateformes pour ces captures.

2. Identification des auteurs et propagation des contenus

- **Principaux responsables :**
  - **Mlle E** : auteure de plusieurs messages diffamatoires.
  - **Mlle J** : responsable de messages calomnieux.
  - **M. E** : amplification via « statut WhatsApp ».
- **Trajectoire de diffusion :**
  - Origine : groupe WhatsApp officiel.
  - Diffusion secondaire : échanges privés.
  - Amplification : diffusion semi-publique via statut.

3. Effacements et altérations

- Aucun fragment de message supprimé identifié sur l'appareil saisi.
- Possibilité d'effacement sur d'autres dispositifs non saisis.

CONCLUSION GÉNÉRALE

- **Mlle J** : responsable de la rédaction et diffusion des messages diffamatoires.
- **Mlle A** : responsable de messages calomnieux et de leur partage.
- **M. E** : rôle dans l'amplification et l'extension de la visibilité.

Ces actions ont provoqué un **préjudice moral et professionnel notable** à Mme Duroy. L'analyse démontre la **réalité des infractions** de diffamation, injures et calomnies via les TIC.

Évaluation de la matérialité des faits

- Preuves numériques authentifiées et cohérentes avec les déclarations de la plaignante.
- Aucune contradiction majeure n'a été relevée.
- Les conditions légales de publicité des infractions sont réunies.

ANNEXES TECHNIQUES

1. **Captures d'écran** : images .PNG avec rapports EXIF.
2. **Logs et métadonnées** : fichiers .txt et .CSV listant les échanges et horodatages.
3. **Journal de saisie** : description des appareils, témoins et hash SHA-256.
4. **Fragments et analyses d'effacement** : rapports Autopsy et fichiers extraits.

Note de conservation : Les preuves et données sources sont conservées sur support sécurisé conformément aux protocoles légaux et pour la durée réglementaire.